Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Material suplimentar 4

Amplificatoare diferențiale cu tranzistoare bipolare

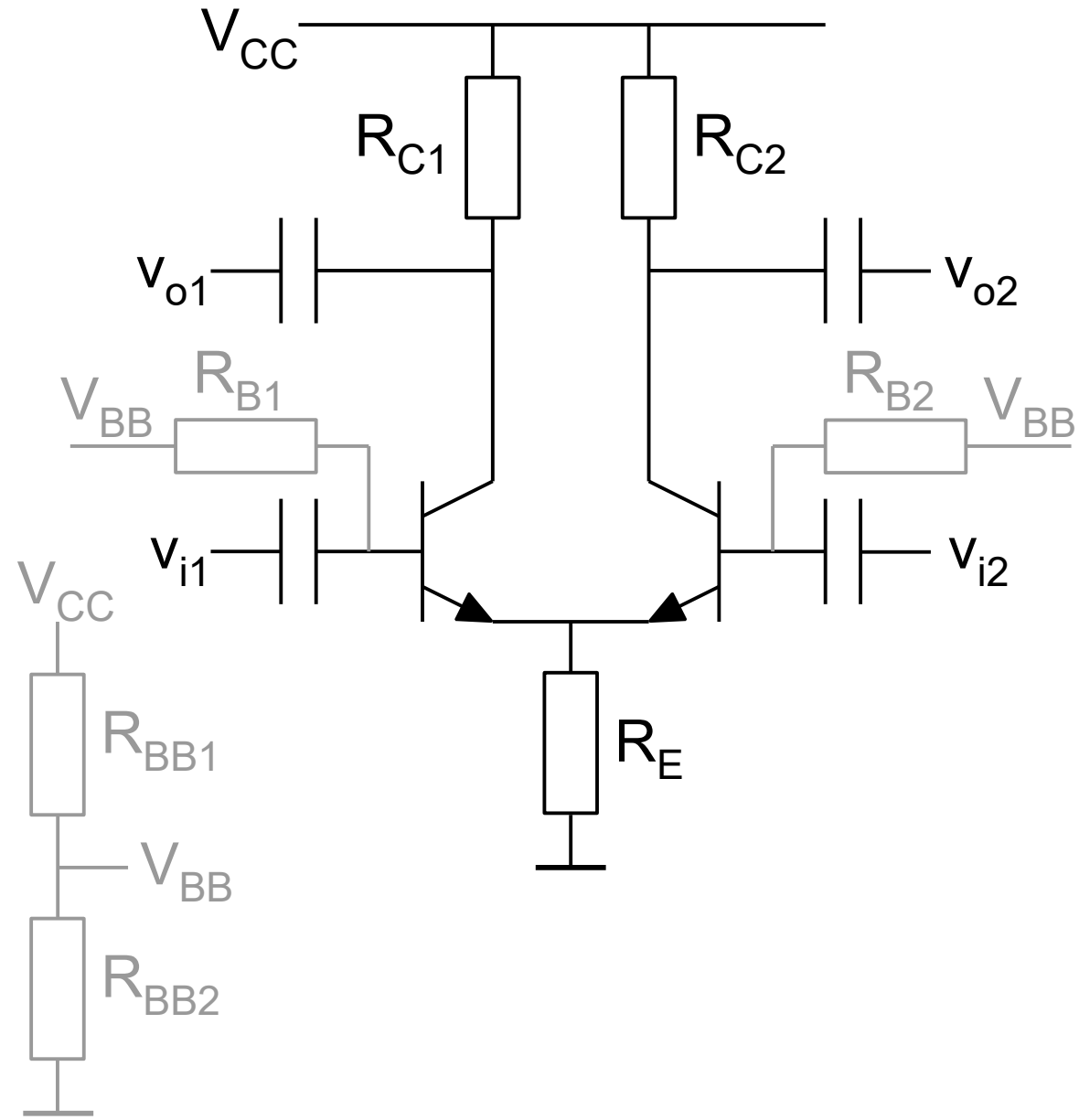
dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

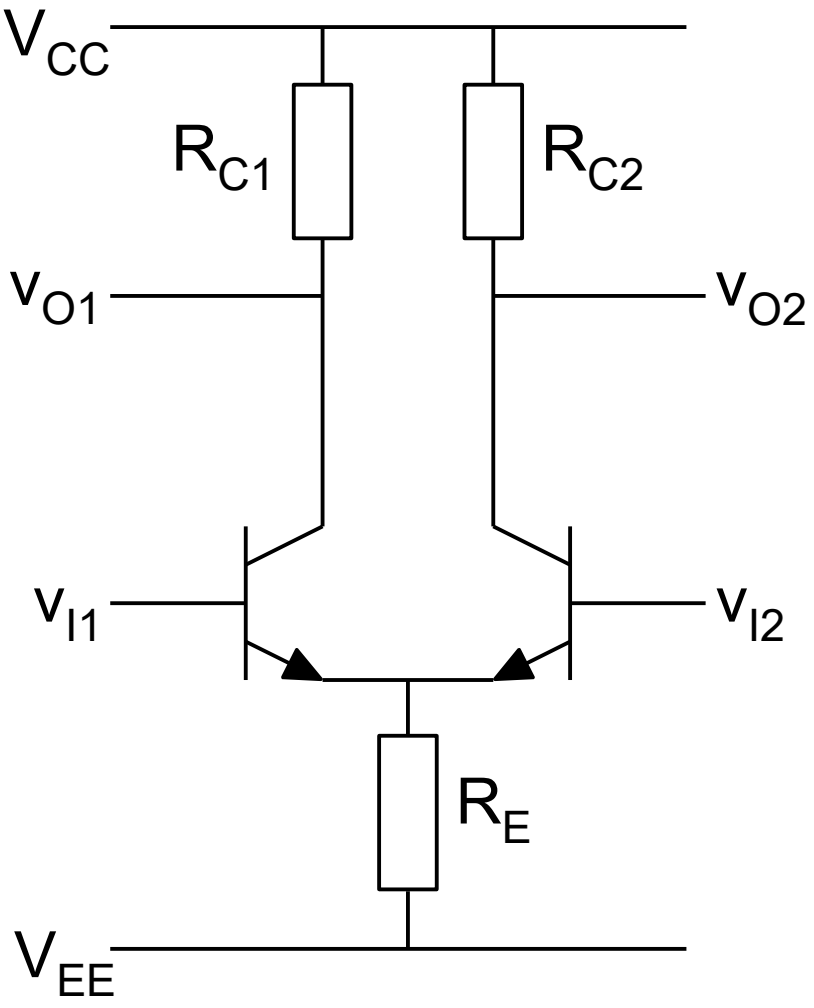
2022-2023

Sumar

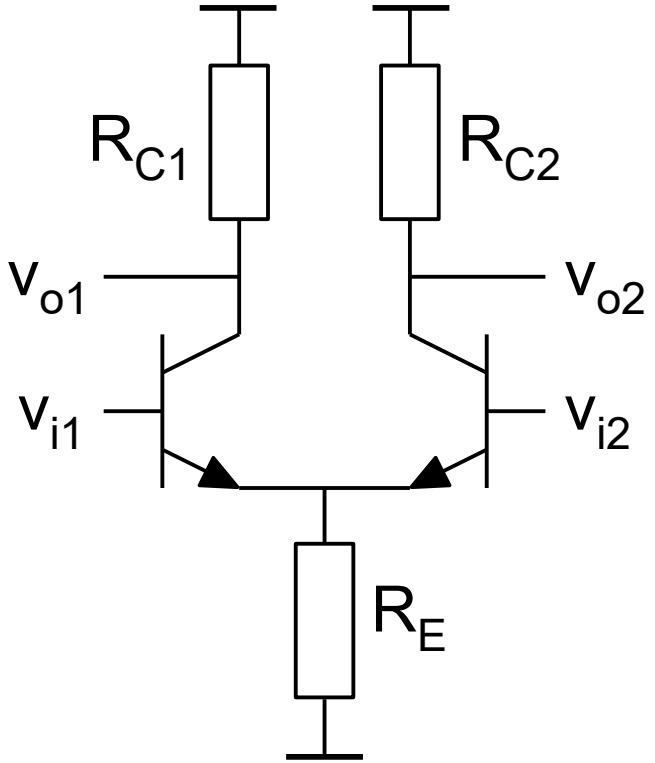
- Amplificatoare diferențiale
  - exemple de implementări cu tranzistoare bipolare
  - analiza schemelor utilizând modelul cu param. h
  - discuții privind performanțele
  - trecerea spre ideea de amplificator operațional

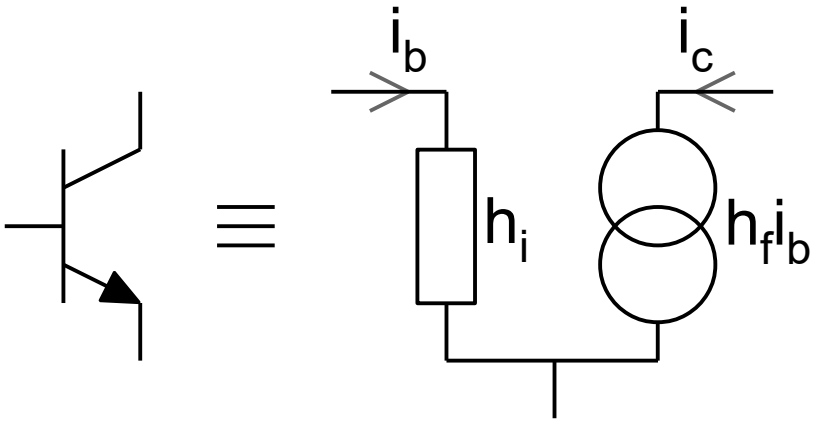
Scheme cu cuplaj capacitiv / direct



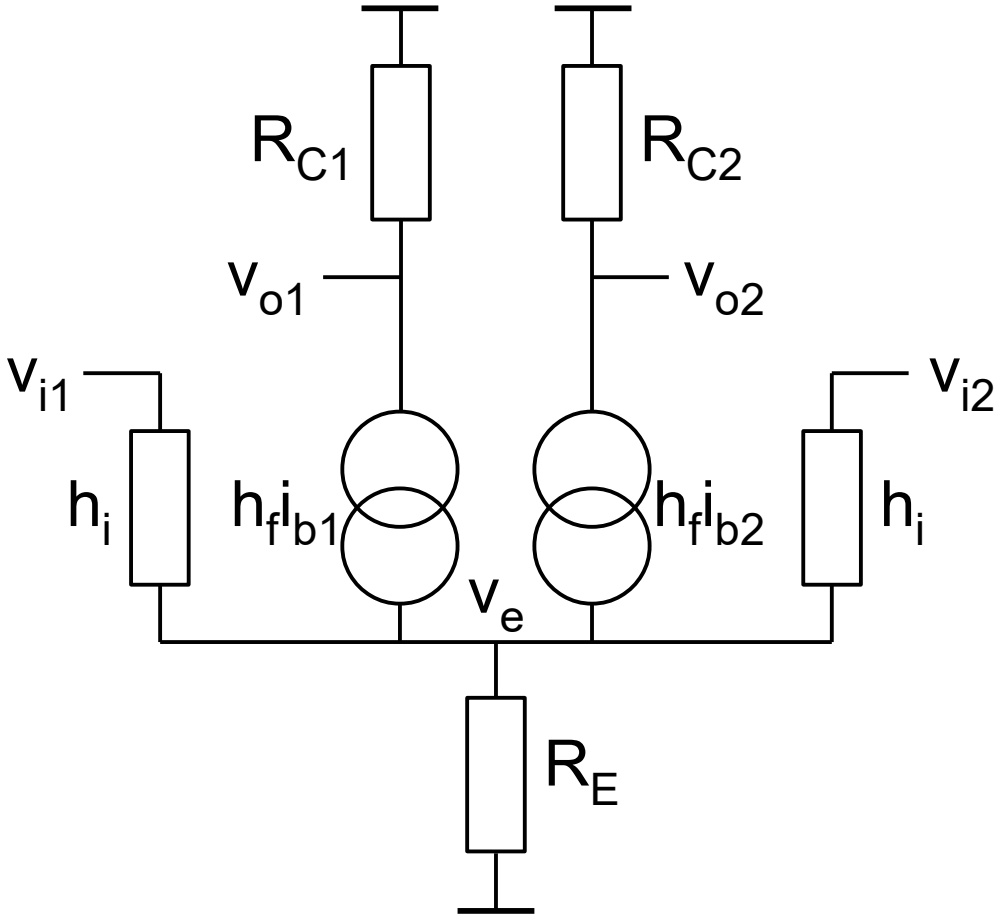


Regim dinamic (1)





Regim dinamic (2)



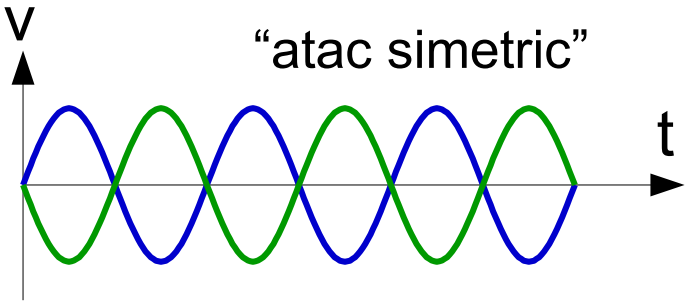
ideal tranzistoarele sunt identice:

$$h_{i1} = h_{i2} = h_i$$
$$h_{f1} = h_{f2} = h_f$$

Regim dinamic (3)

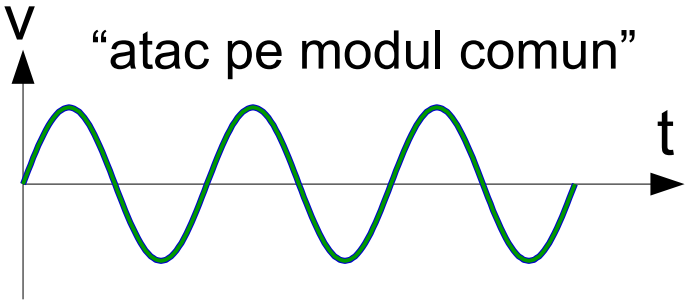
- Tratăm separat (aplicăm princ. superpoziției):
  - componentele (comportamentul) de mod diferențial

$$v_{i1} = e/2, \quad v_{i2} = -e/2 \;\rightarrow\; v_{ic} = 0$$

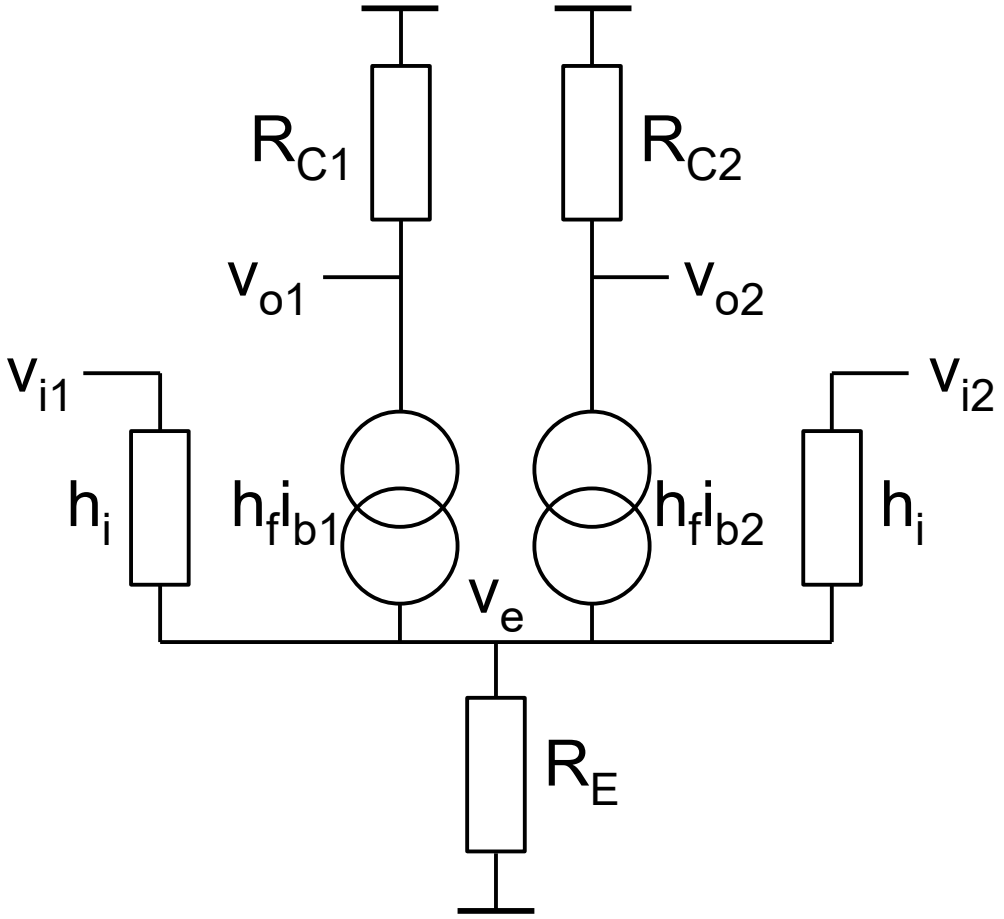


  - componentele (comportamentul) de mod comun

$$v_{i1} = v_{i2} = e \;\rightarrow\; v_{id} = 0$$



Schema echiv. de mod diferențial



atac **simetric** (pur diferențial):

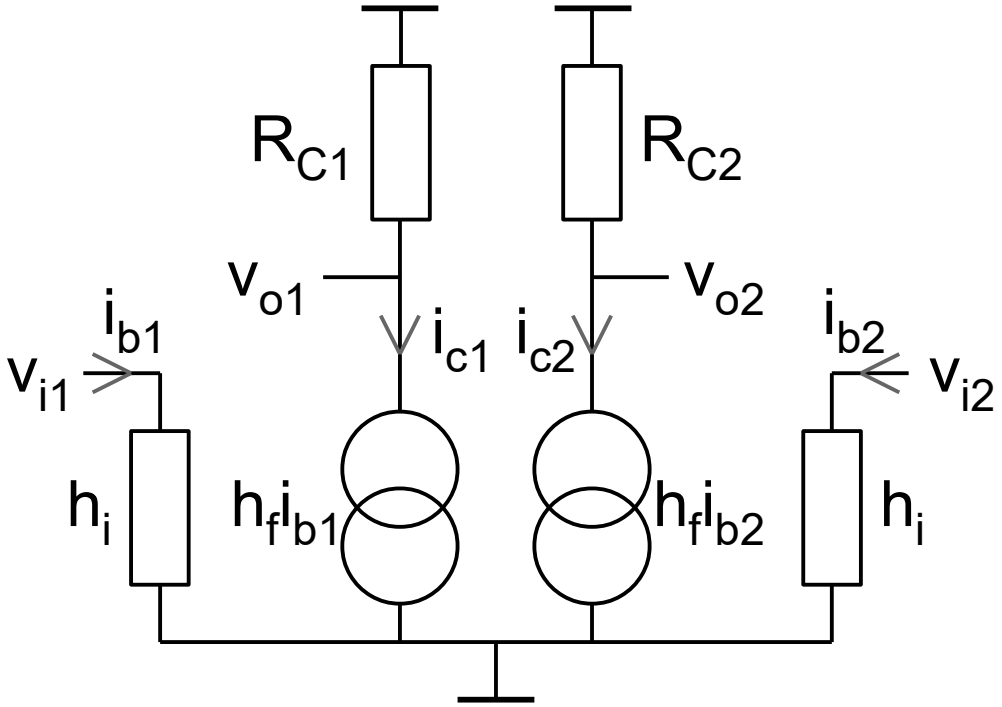
$$v_{i1} = -v_{i2} \rightarrow v_e = 0$$

-> v_e devine **masă**, dispare R_E

(este o **masă virtuală**)

Modul diferențial (1)

$$v_{i1} = v_{id}/2$$
$$v_{i2} = -v_{id}/2$$



$$i_{ck} = h_f \frac{v_{ik}}{h_i} = g_m v_{ik}, \quad k \in \{1,2\}$$

$$v_{ok} = -i_{ck} R_{Ck} = -v_{ik} g_m R_{Ck}$$

particularizând, cu $R_{C1}=R_{C2}=R_C$:

$$v_{o2} = -v_{i2} g_m R_{C2} = +\frac{v_{id}}{2} g_m R_C$$

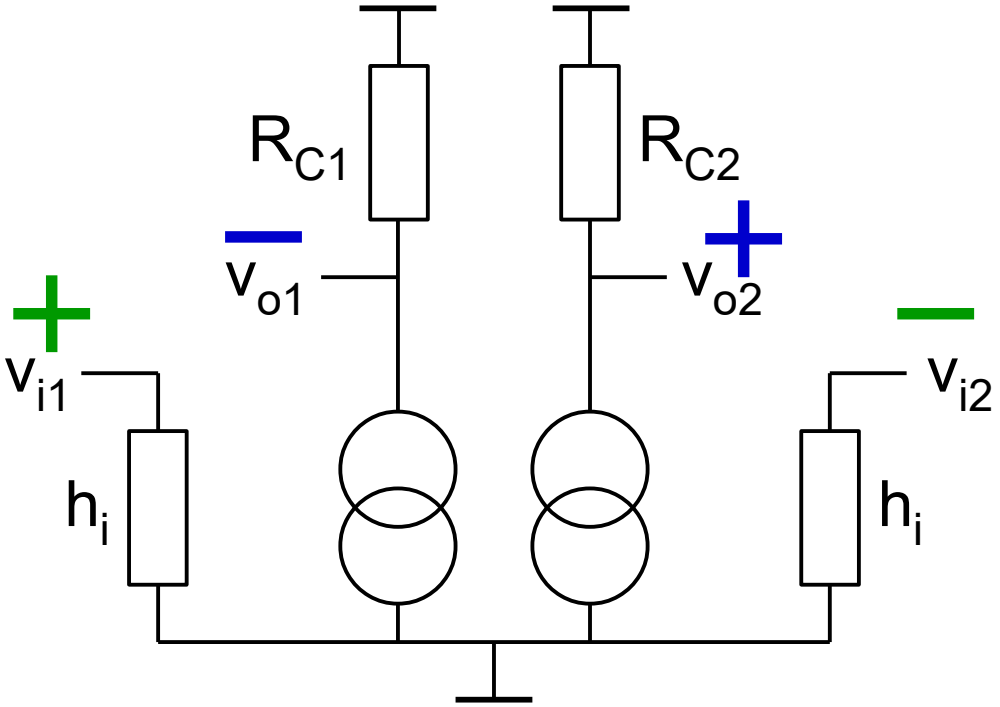
$$v_{o1} = -v_{i1} g_m R_{C1} = -\frac{v_{id}}{2} g_m R_C$$

se poate defini și

$$A_{vd} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}} = -g_m R_C$$

$$A_{vd2} = \frac{g_m R_C}{2}; \quad A_{vd1} = -\frac{g_m R_C}{2}$$

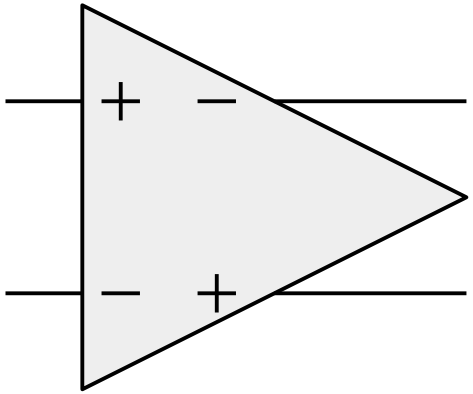
Modul diferențial (1)



$$A_{vd2} = +\frac{g_m R_C}{2}$$

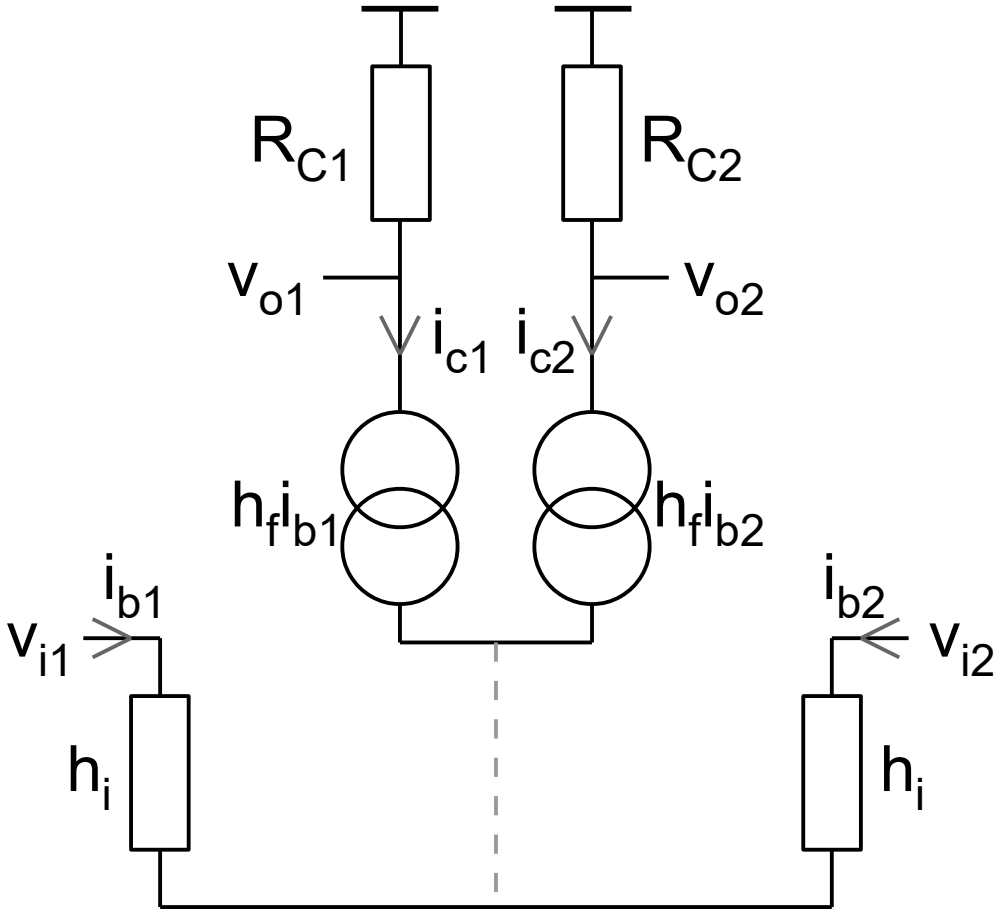
$$A_{vd1} = -\frac{g_m R_C}{2}$$

se poate defini și



$$A_{vd} = \frac{v_{o2} - v_{o1}}{v_{i1} - v_{i2}} = g_m R_C$$

Altă perspectivă



structura realizează în mod natural diferența tensiunilor de intrare

$$i_{b1} = -i_{b2} = \frac{v_{i1} - v_{i2}}{2 h_i}$$

$$i_{c1} = -i_{c2} = h_f \, i_{b1}$$

$$v_{o1,2} = -i_{c1,2} R_C$$

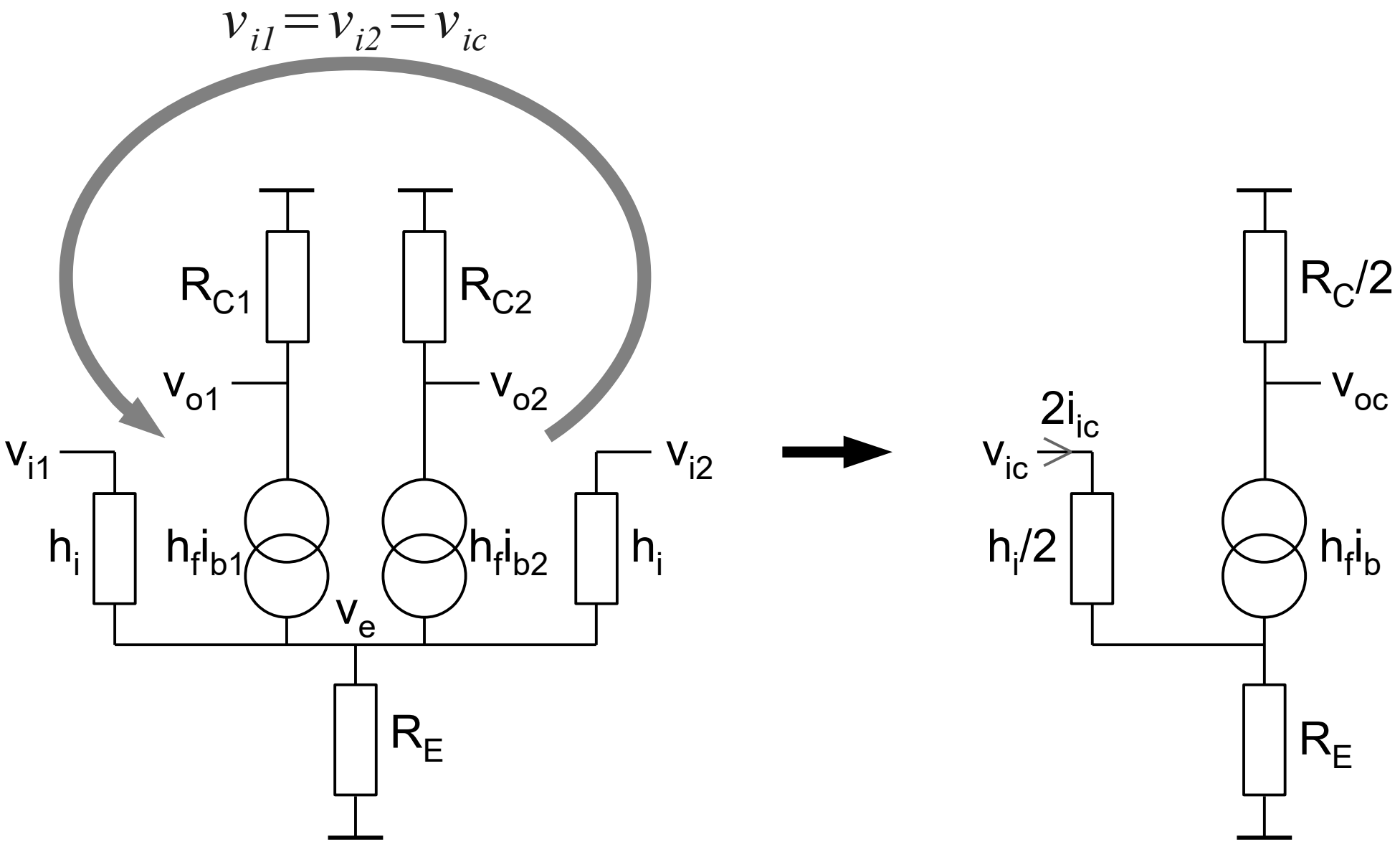
ieșirile sunt în antifază

chiar pentru intrări asimetrice dacă

$$R_E \to \infty$$

$$Z_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = \frac{v_{i1} - v_{i2}}{i_{b1}} = 2 h_i$$

Modul comun (1)

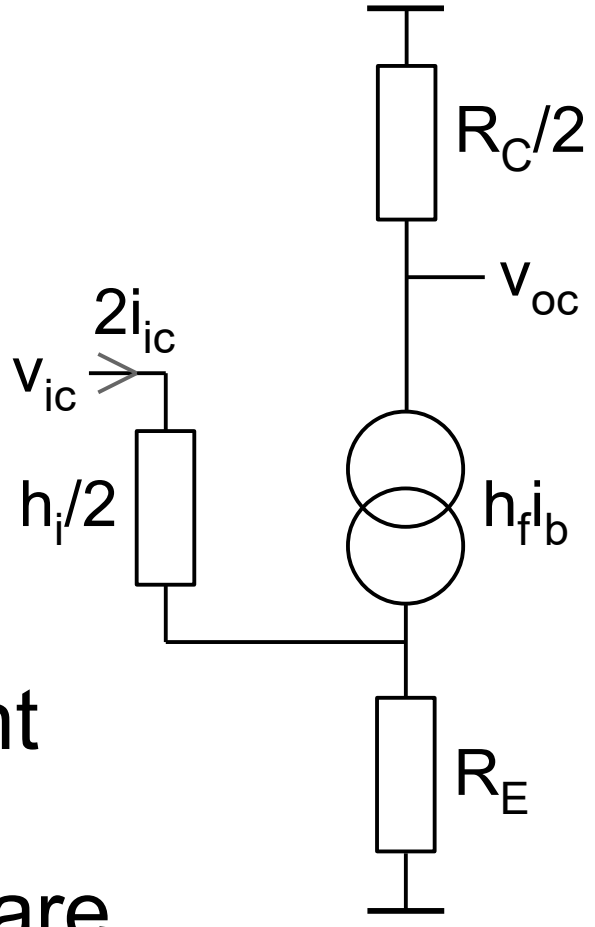


Modul comun (2)

$$A_{vc} \approx -\frac{R_C}{2 R_E} \qquad CMRR = \left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right| \approx g_m R_E$$

$$Z_{ic} \approx 2 h_f R_E$$

2 intrări
în paralel

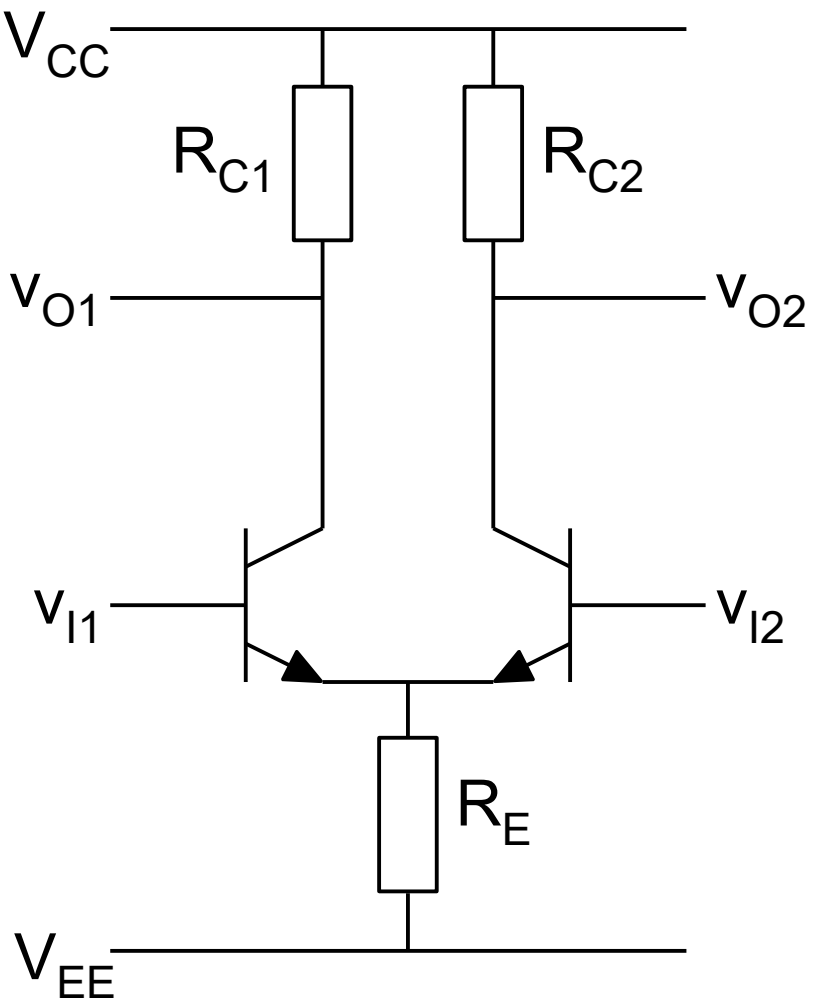


se dorește A_{vc} cât mai mic
=> R_E cât mai mare
preferabil: sursă de curent constant

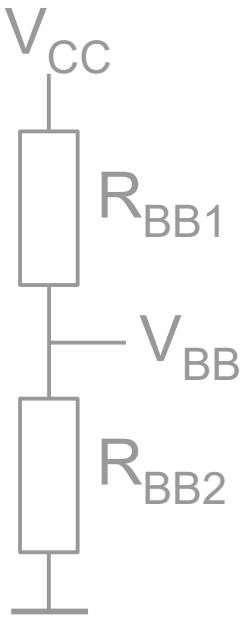
beneficiu suplimentar: Z_{ic} foarte mare

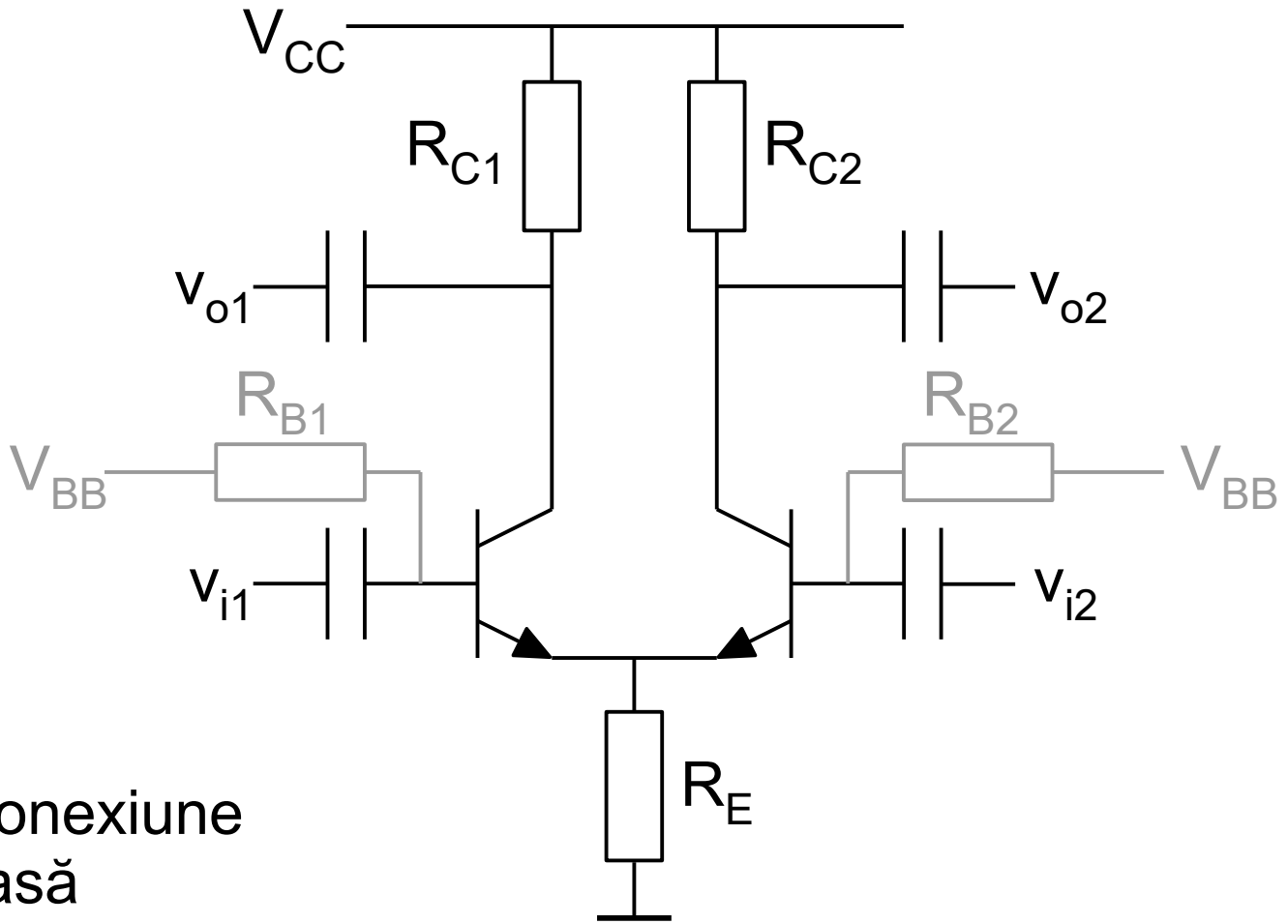
Comentarii

- Montajul se bazează pe **simetrie**
  - ideal tranzistoare identice
  - se pretează realizării monolitice (circuit integrat)
  - tranzistoarele discrete trebuie **împerecheate** (*matched pair*) selectate perechi cu parametri apropiați; temperaturi apropiate



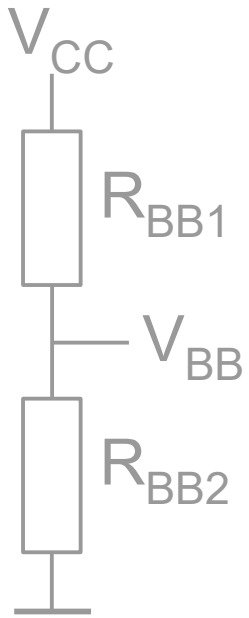
Variante (1)

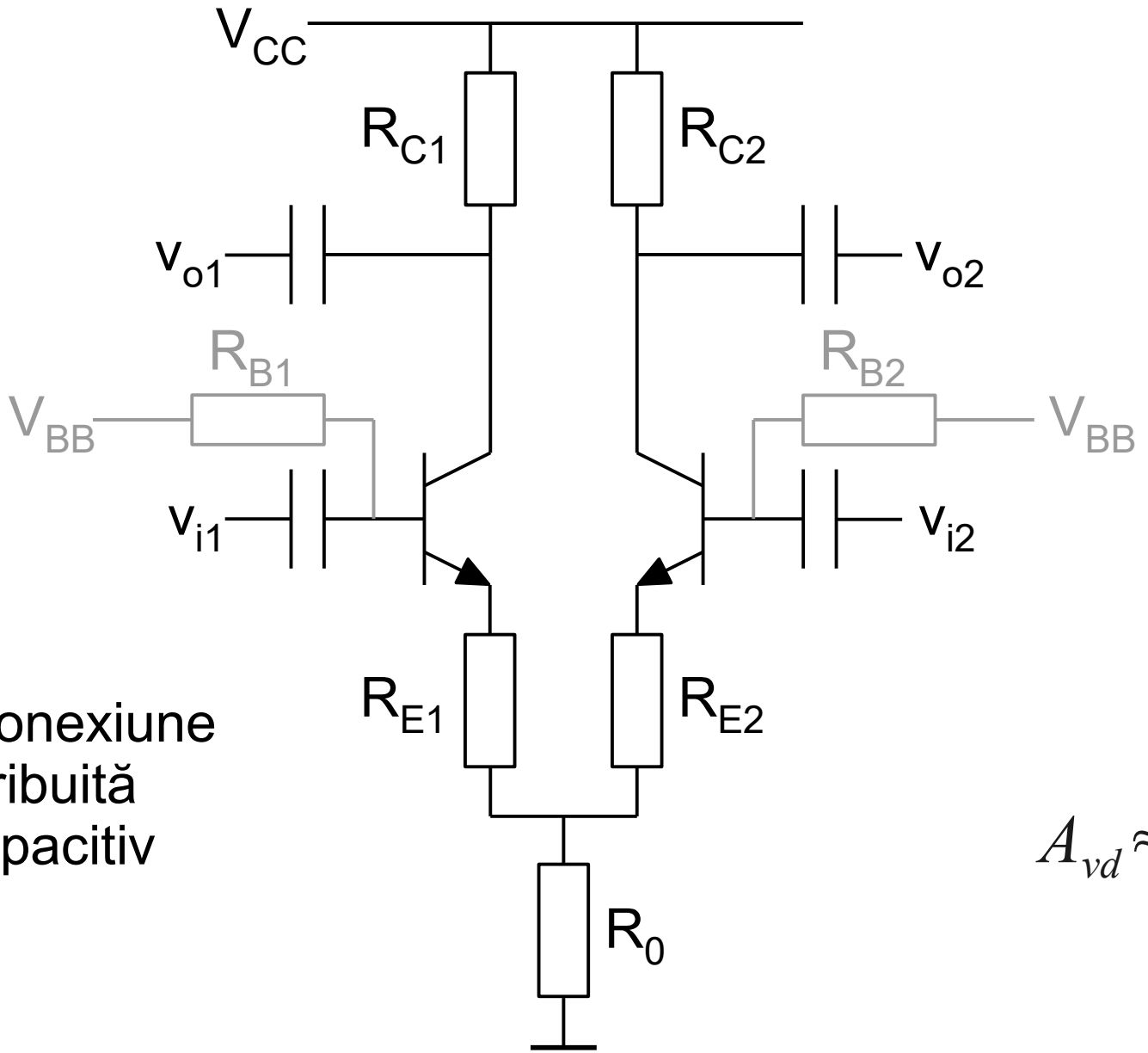




- bazată pe conexiune emitor la masă
- cu cuplaj capacitiv

Variante (2)

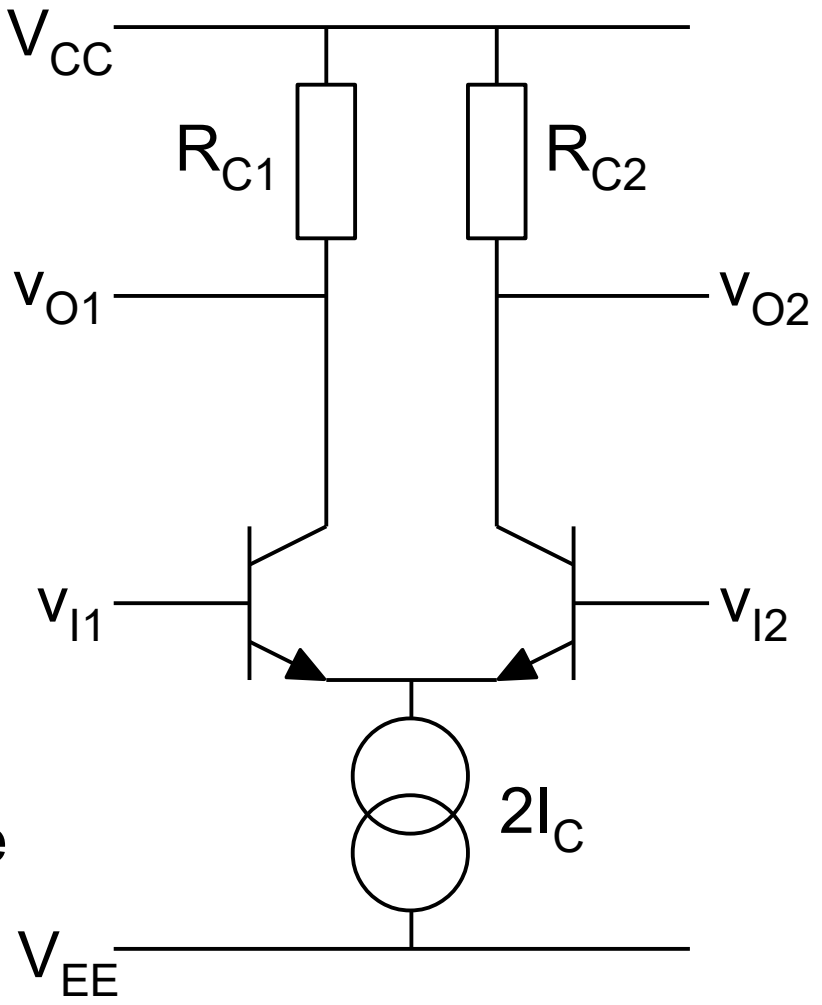




- bazată pe conexiune sarcină distribuită
- cu cuplaj capacitiv

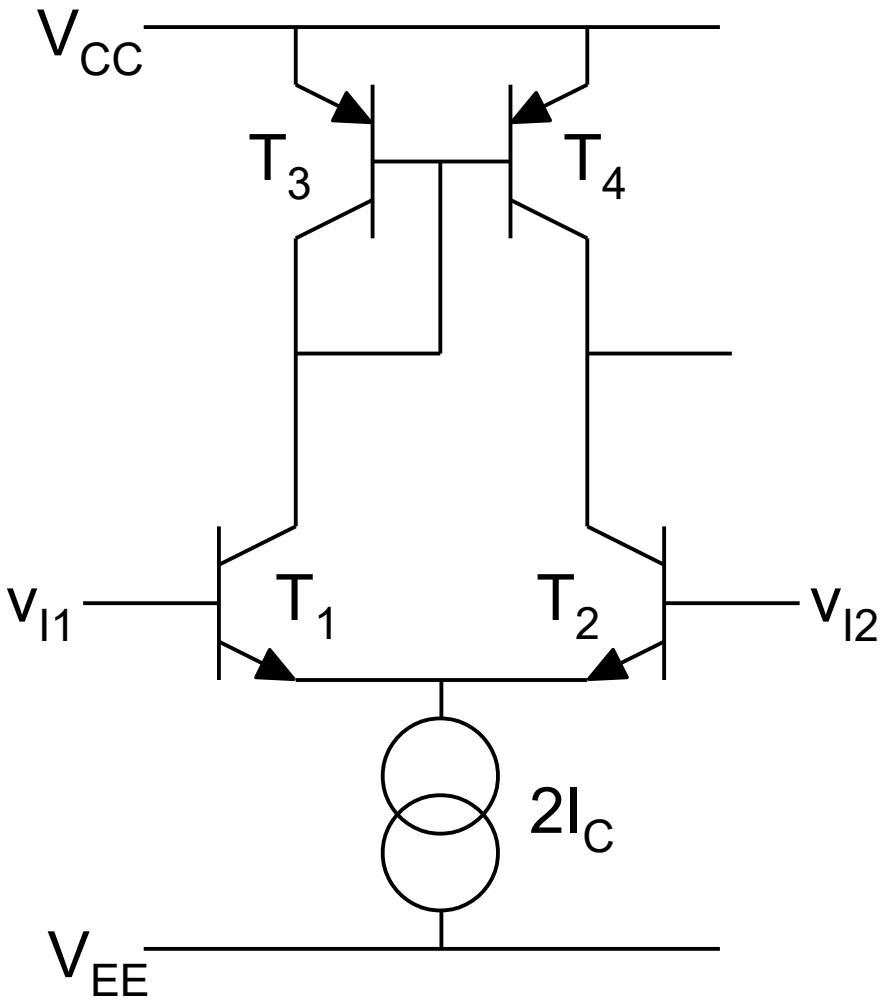
$$A_{vd} \approx \frac{R_C}{R_E}$$

Variante (3)



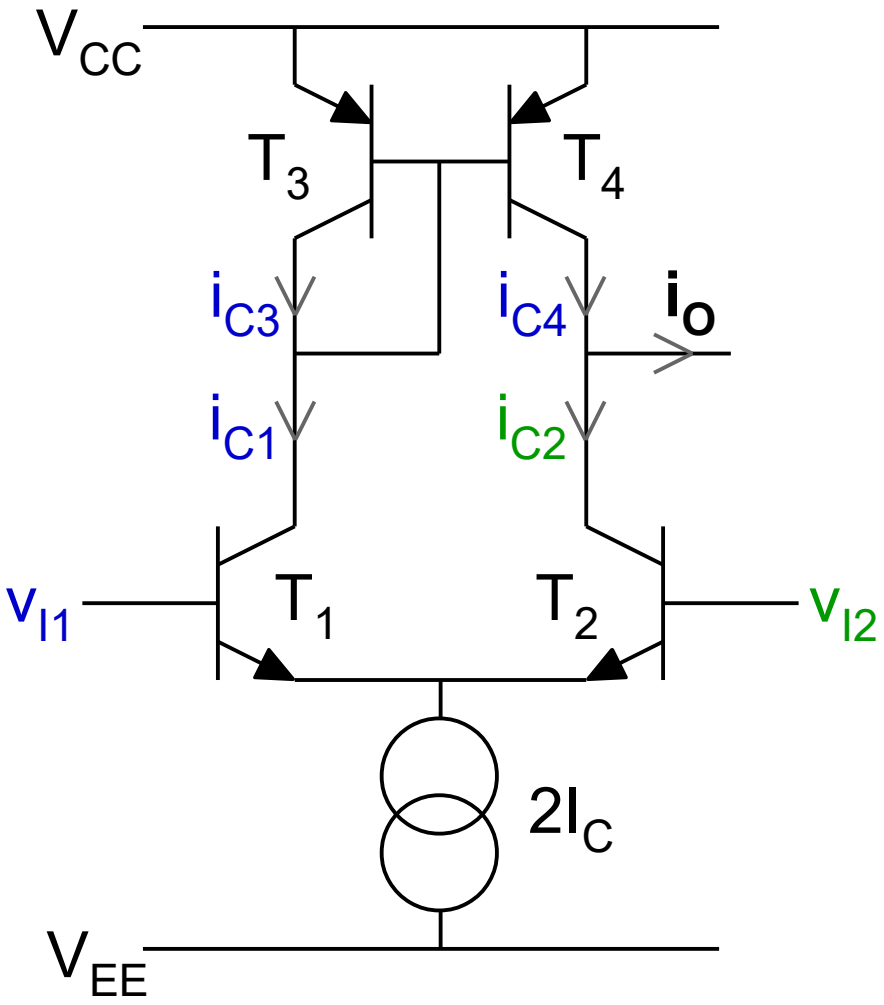
- bazată pe conexiune emitor comun
- cu cuplaj direct
- polarizare cu sursă de curent constant

Variantă cu ieșire în curent (1)



T_3 și T_4 formează o **sarcină activă**

Variantă cu ieșire în curent (2)



$$v_{BE3} = v_{BE4} \rightarrow i_{C3} \approx i_{C4}$$

$$i_{C3} \approx i_{C1} \qquad i_O = i_{C4} - i_{C2}$$

$$i_O \approx i_{C1} - i_{C2} \approx i_{c1} - i_{c2}$$

$$\left(I_{C1} = I_{C2} = I_C\right)$$

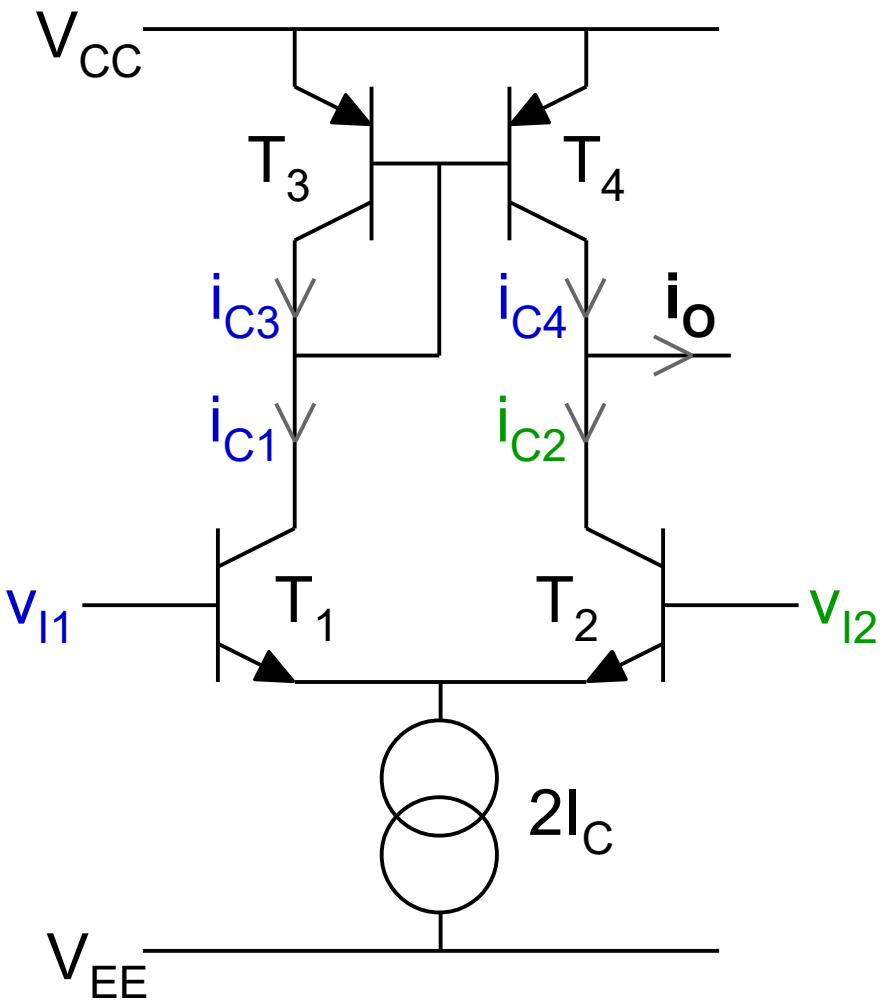
$$i_O \approx g_m\left(v_{i1} - v_{i2}\right) \approx g_m\left(v_{I1} - v_{I2}\right)$$

$$\left(V_{I1} = V_{I2} : \text{modul comun}\right)$$

funcționează și cu tensiuni continue!

Mai precis, T_3 și T_4 formează o **oglindă de curent**

Variantă cu ieșire în curent (3)



$$i_O \approx g_m (v_{I1} - v_{I2})$$

$$v_O \approx g_m Z_s (v_{I1} - v_{I2})$$

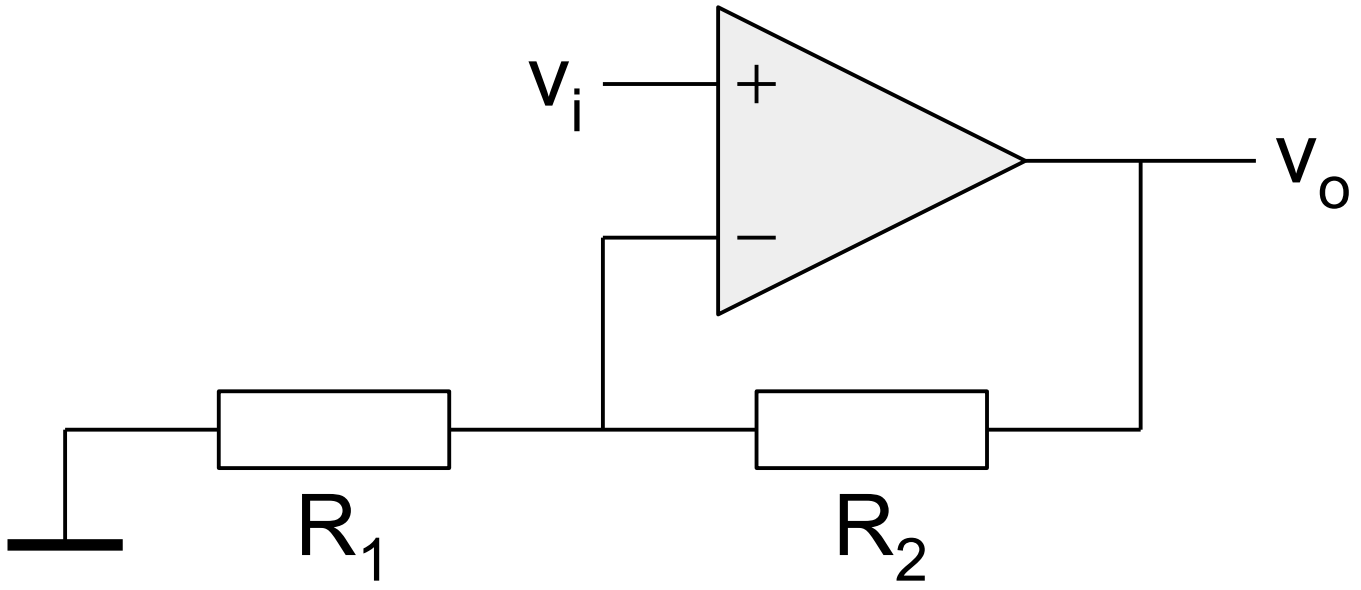
dacă se alege
impedanța de sarcină f. mare
rezultă
amplificarea de tensiune f. mare

$$A_{vd} \approx g_m Z_s$$

Montajul prezintă de asemenea
impedanță de intrare f. mare
pe modul comun
iar cea diferențială are efect neglijabil
deoarece v_{id} este f. mică (A_{vd} f. mare)

Discuție

- Adăugând un etaj de ieșire obținem un montaj cu **amplificarea diferențială foarte mare** numit **amplificator operațional** (deoarece facilitează realizarea de operații cu tensiuni și curenți prin montaje cu **reacție negativă**)

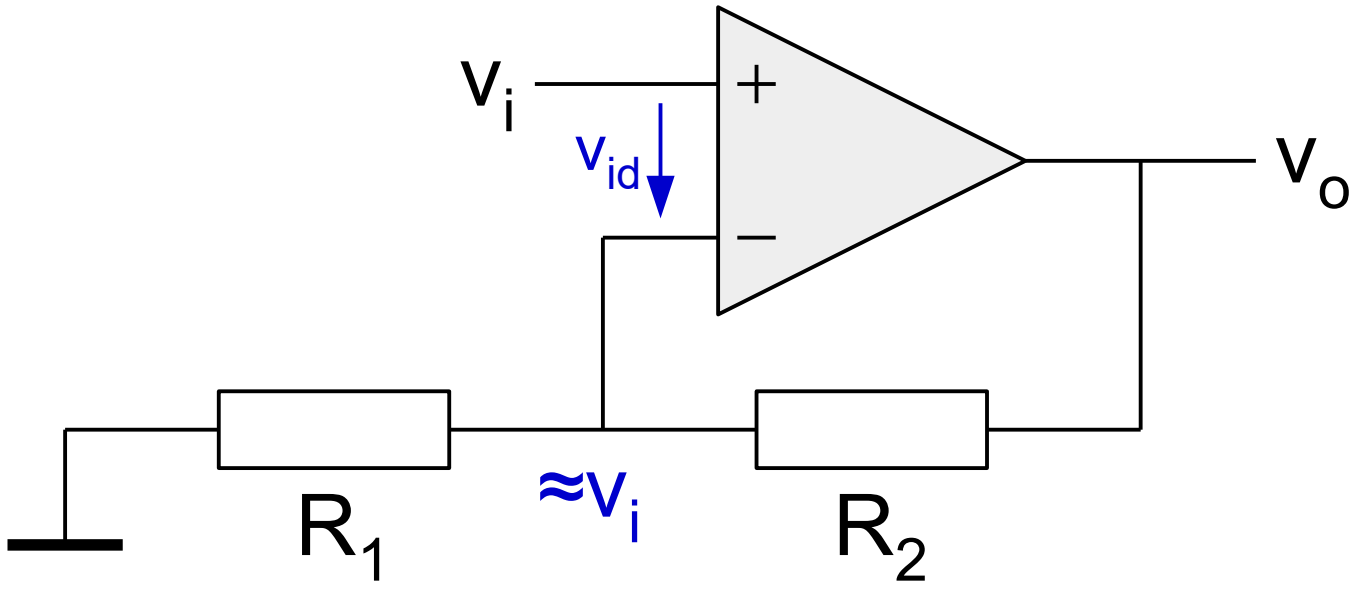


Amplificator operațional (1)

$$v_o = A_{vd}\, v_{id}$$

foarte mare

foarte mic



Amplificator operațional (2)

$$v_i = v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$v_o = v_i \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

impedanța de intrare foarte mare => curent neglijabil

- Z_{ic} f. mare
- Z_{id} între v_i și $\approx v_i$

